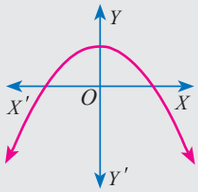
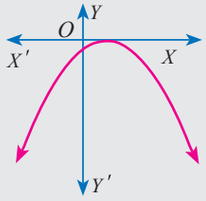
5.		0	மெய் மற்றும் சமம் இல்லாத மூலங்கள்
6.		1	மெய் மற்றும் சமம் இல்லாத மூலங்கள்

3.8.2 இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளை வெட்டுக் கோடுகளின் மூலம் காணுதல் (Solving quadratic equations through intersection of lines)

கொடுத்த பரவளையத்தை வெட்டுகின்ற பொருத்தமான நேர்க்கோட்டின் மூலம் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளைக் காணலாம்.

(i) பரவளையத்தை நேர்க்கோடு ஆனது இருவேறு புள்ளிகளில் வெட்டினால் அப்புள்ளிகளின் x -ன் ஆயத் தொலைவுகள் அந்த இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ஆகும்.

(ii) பரவளையத்தை நேர்க்கோடானது ஒரே புள்ளியில் தொட்டுச் சென்றால், அப்புள்ளியின் x-ன் ஆயத்தொலைவு அச்சமன்பாட்டின் ஒரே ஒரு மூலம் ஆகும்.

(iii) பரவளையத்தை நேர்க்கோடானது வெட்டிக் கொள்ளாமல் சென்றால் அச்சமன்பாட்டிற்கு மெய்யெண் மூலங்கள் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 3.52 $y = 2x^2$ என்ற வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் $2x^2 - x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு **படி 1** $y=2x^2$ -ன் வரைபடம் வரைவதற்கு மதிப்புகளைக் கீழ்க்காணுமாறு அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

படி 2 $2x^2 - x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்பதற்கு, முதலில் $y = 2x^2$ -லிருந்து $2x^2 - x - 6 = 0$ ஐ கழிக்க வேண்டும்.

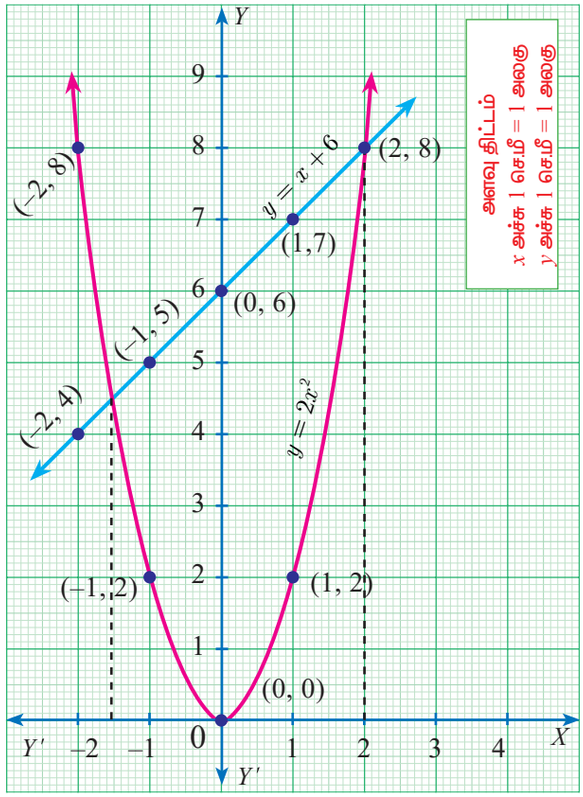
எனவே, $y = 2x^2$

$0 = 2x^2 - x - 6$ $(-)$

$y = x + 6$

$y = x + 6$ என்பது ஒரு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும். $y=x+6$ நேர்க்கோட்டின் வரைபடம் வரைவதற்கு மதிப்புகளைக் கீழ்க்காணுமாறு அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

x	-2	-1	0	1	2
y	4	5	6	7	8



படம் 3.22

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 136 12/27/2024 4:36:13 PM